



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

Configuración de Seguridad Perimetral con FortiGate

Segmentación de red, políticas de firewall, filtrado web/DNS, IPS y WAF

Autor:	Luis Eduardo Mañon Mejia
---------------	--------------------------

Matrícula:	2025-0767
-------------------	-----------

Fecha:	9 de julio de 2026
---------------	--------------------

Tabla de Contenido

Tabla de contenido

Tabla de Contenido.....	2
1. Objetivo de la Red.....	3
2. Topología de Red.....	3
2.1 Interfaces y Direccionamiento IP	3
2.2 Diagrama de Topología	4
3. Configuraciones Utilizadas.....	4
3.1 Configuración de Interfaces.....	4
3.2 Configuración de DHCP.....	5
3.3 Políticas de Firewall.....	6
3.4 Web Filter (Redes Sociales y WhatsApp)	6
3.5 DNS Filter (Bloqueo de ITLA).....	6
3.6 IPS Sensor (Escáneres de Red)	7
3.7 Perfil WAF.....	7
4. Pruebas de Verificación.....	9
5. Conclusión	9

1. Objetivo de la Red

El objetivo principal de este proyecto es implementar una infraestructura de red segura utilizando un firewall FortiGate, configurado íntegramente a través de su interfaz gráfica (GUI), que cumpla con los siguientes requisitos:

- Proporcionar acceso a Internet para los usuarios internos, mediante NAT.
- Segmentar la red en dos zonas: LAN de Usuarios (/25) y LAN de Servidores (/28).
- Asignar IP en todas las interfaces del firewall y configurar una ruta por defecto.
- Habilitar DHCP en la LAN de Usuarios.
- Permitir únicamente tráfico HTTP desde la LAN de Usuarios hacia la LAN de Servidores, y bloquear todo lo demás.
- Bloquear el acceso a redes sociales.
- Bloquear las llamadas de voz/video por WhatsApp.
- Bloquear dominios y subdominios de itla.edu.do.
- Detectar y bloquear escáneres de red (ej. Nmap).
- Proteger el servidor web mediante un Web Application Firewall (WAF).

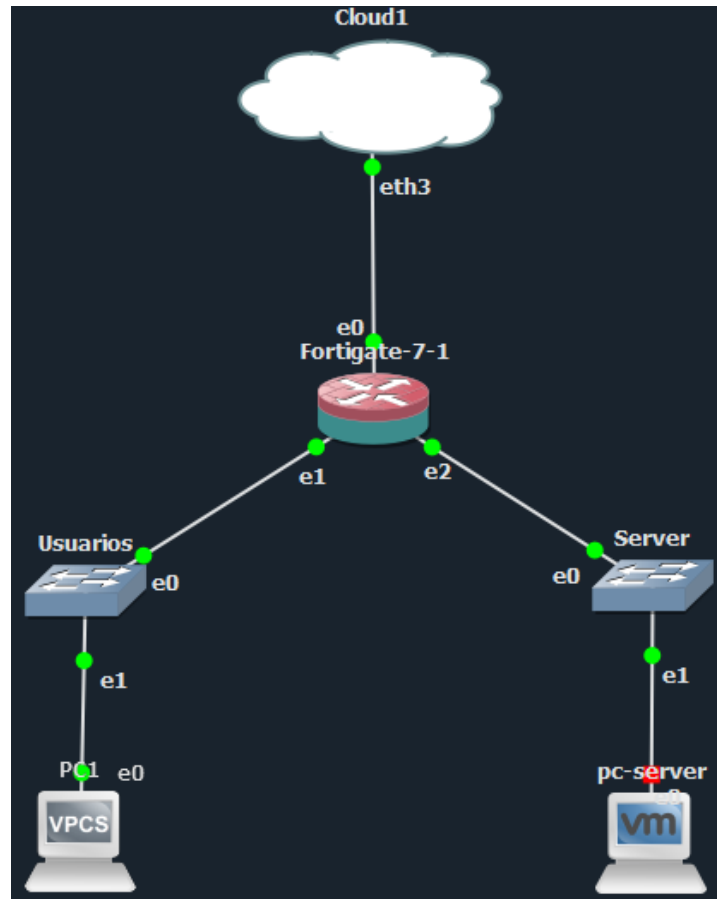
2. Topología de Red

La topología está compuesta por un firewall FortiGate con tres interfaces: una hacia Internet (WAN), una hacia la LAN de Usuarios y una hacia la LAN de Servidores (DMZ). A continuación se detalla el direccionamiento IP:

2.1 Interfaces y Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Conexión	Red	IP	Máscara	Gateway
FortiGate	port1 (WAN)	Cloud (Internet)	10.25.76.0/24	10.25.76.100	255.255.255.0	10.25.76.1
FortiGate	port2 (LAN)	Switch Usuarios	10.25.76.0/25	10.25.76.1	255.255.255.128	-
FortiGate	port3 (DMZ)	Switch Servidores	10.25.76.128/28	10.25.76.129	255.255.255.240	-
Kali (Servidor Web)	eth0	LAN Servidores	10.25.76.128/28	10.25.76.130	255.255.255.240	10.25.76.129
PC1 (VPCS)	eth0	LAN Usuarios	10.25.76.0/25	10.25.76.10	255.255.255.128	10.25.76.1

2.2 Diagrama de Topología



3. Configuraciones Utilizadas

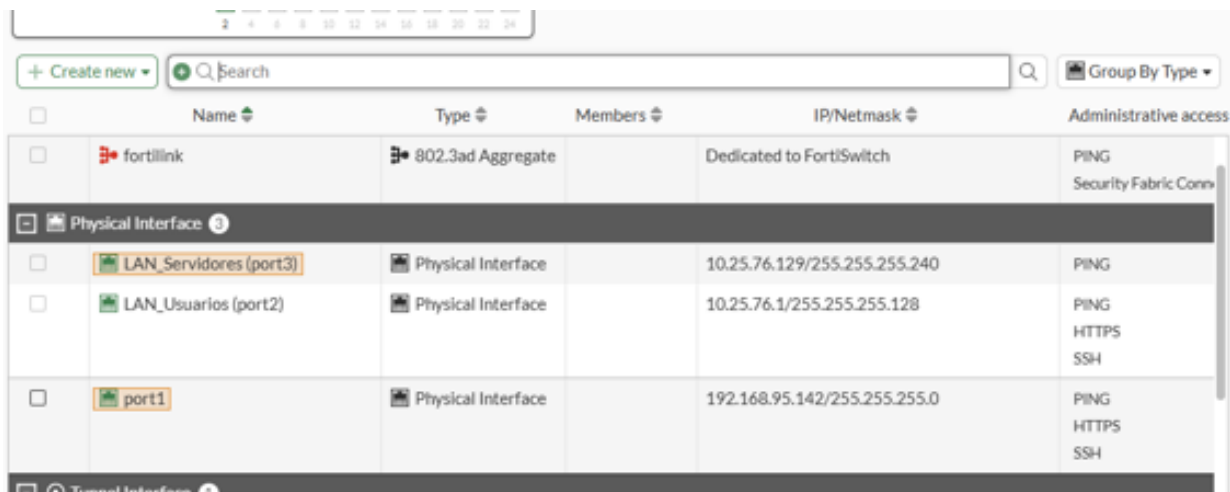
Todas las configuraciones fueron aplicadas a través de la interfaz gráfica (GUI) del FortiGate.

A continuación se documenta, con evidencia visual, cada configuración realizada desde la GUI del FortiGate.

3.1 Configuración de Interfaces

Interfaces del FortiGate

Configuración de port1 (WAN), port2 (LAN Usuarios) y port3 (LAN Servidores) desde Network > Interfaces.



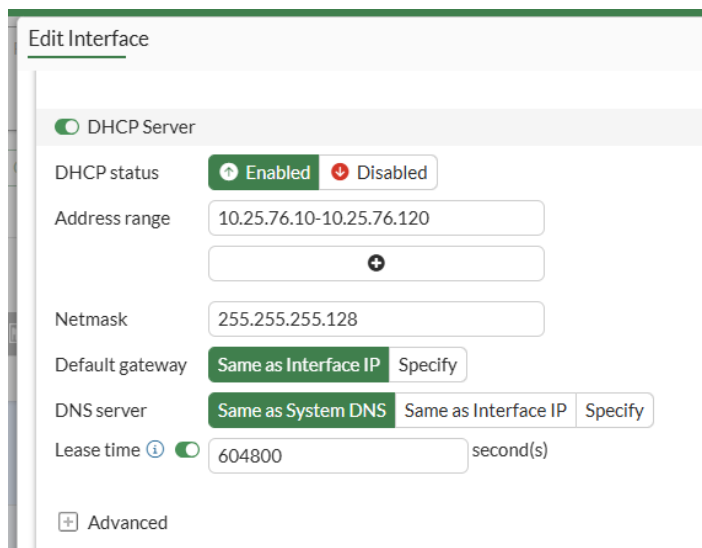
	Name	Type	Members	IP/Netmask	Administrative access
☐	fortilink	802.3ad Aggregate		Dedicated to FortiSwitch	PING Security Fabric Conn
Physical Interface 3					
☐	LAN_Servidores (port3)	Physical Interface		10.25.76.129/255.255.255.240	PING
☐	LAN_Usuarios (port2)	Physical Interface		10.25.76.1/255.255.255.128	PING HTTPS SSH
☐	port1	Physical Interface		192.168.95.142/255.255.255.0	PING HTTPS SSH
Tunnel Interface 1					

Se asignaron las direcciones IP estáticas y los roles correspondientes (WAN, LAN, DMZ) a cada interfaz física del firewall.

3.2 Configuración de DHCP

Servidor DHCP – LAN Usuarios

Rango de direcciones, gateway y servidores DNS configurados para la LAN de Usuarios.



Edit Interface

☒ DHCP Server

DHCP status: Enabled Disabled

Address range: 10.25.76.10-10.25.76.120

Netmask: 255.255.255.128

Default gateway: Same as Interface IP Specify

DNS server: Same as System DNS Same as Interface IP Specify

Lease time: second(s)

☐ Advanced

El servicio DHCP entrega direcciones desde 10.25.76.10 hasta 10.25.76.120, con gateway 10.25.76.1.

3.3 Políticas de Firewall

Políticas de Firewall

Reglas de NAT a Internet, permiso HTTP hacia servidores y bloqueo de todo lo demás.

Policy	Source	Destination	Schedule	Service	Action	IP Pool	NAT	Type	Security Profiles	Log
LAN_Usuarios (port2) → LAN_Servidores (port3) 2										
Allow HTTP to Servers (2)	all	all	always	HTTP	ACCEPT		Disabled	Standard	certificate-inspection, WAF_Servidor_Web	All
Deny All to Servers (3)	all	all	always	ALL	DENY			Standard		All
LAN_Usuarios (port2) → port1 1										
LAN to Internet (1)	all	all	always	ALL	ACCEPT		NAT	Standard	DNS: Bloqueo_ITLA, WEB: Bloqueo_Social_WhatsApp, SSL: certificate-inspection, IPS: Detectar_Escáneres	UTM
Implicit 1										

Se muestran las tres políticas activas en Policy & Objects > Firewall Policy, en el orden correcto de evaluación.

3.4 Web Filter (Redes Sociales y WhatsApp)

Perfil Web Filter

Bloqueo de Facebook, Instagram y WhatsApp aplicado en la política de salida a Internet.

URL	Type	Action	Status
*facebook.com	Wildcard	Block	Enable
*fb.com	Wildcard	Block	Enable
*instagram.com	Wildcard	Block	Enable
*twitter.com	Wildcard	Block	Enable
*x.com	Wildcard	Block	Enable
*tiktok.com	Wildcard	Block	Enable
*snapchat.com	Wildcard	Block	Enable
*wa.me	Wildcard	Block	Enable
*whatsapp.com	Wildcard	Block	Enable

3.5 DNS Filter (Bloqueo de ITLA)

Perfil DNS Filter

Bloqueo de dominios y subdominios de itla.edu.do.

Edit DNS Filter Profile

Static Domain Filter

Domain Filter ☒

[+ Create New](#) [Edit](#) [Delete](#)

Domain	Type	Action	Status
*itla.edu.do	wildcard	Redirect to Block Portal	Enable
itla.edu.do	wildcard	Redirect to Block Portal	Enable
*itla.edu	wildcard	Redirect to Block Portal	Enable
*itla.do	wildcard	Redirect to Block Portal	Enable

4

3.6 IPS Sensor (Escáneres de Red)

Perfil IPS

Firmas para detectar y bloquear escaneos de puertos (Nmap y similares).

Edit IPS Sensor

Name

Comments 0/255

Block malicious URLs ☐

IPS Signatures and Filters

[+ Create New](#) [Edit](#) [Delete](#)

Details	Exempt IPs	Action	Packet Logging
SEV		Block	Enabled
SEV		Block	Enabled
SEV		Block	Enabled

Se filtraron por gravedad y se bloquearon firmas relacionadas con scan, nmap, port scan, FIN Scan, osea herramientas o técnicas de escaneo.

3.7 Perfil WAF

Perfil WAF

Firmas de Cross Site Scripting e SQL Injection habilitadas en modo bloqueo.

Edit Web Application Firewall Profile

Name: WAF_Servidor_Web

Comments: Protección WAF para servidor web 10.25.76.130 45/1023

Signatures

Edit Search

Status	Signature	Action	Severity
Enable	Cross Site Scripting (Extended)	Block	High
Enable	SQL Injection	Block	High
Enable	SQL Injection (Extended)	Block	High
Enable	Generic Attacks	Block	High
Enable	Generic Attacks(Extended)	Block	High
Enable	Trojans	Block	High
Enable	Information Disclosure	Block	Medium
Enable	Known Exploits	Block	High

Constraints

Edit Search

Status	Constraint	Limit	Action	Severity
Enable	Illegal Host Name		Block	High
Enable	Illegal HTTP Version		Block	High
Enable	Illegal HTTP Request Method		Block	High
Enable	Content Length	67,108,864	Block	High
Enable	Header Length	8,192	Block	High
Enable	Header Line Length	1,024	Block	High
Enable	Number of Header Lines in Request	32	Block	High
Enable	Total URL and Body Parameters Length	8,192	Block	High
Enable	Total URL Parameters Length	8,192	Block	High

Dentro del perfil WAF se habilitaron firmas de seguridad para detectar y bloquear ataques comunes contra aplicaciones web, tales como Cross Site Scripting (XSS), SQL Injection y solicitudes malformadas (Malformed Requests). Estas reglas inspeccionan las peticiones HTTP antes de que lleguen al servidor.

El perfil WAF fue asociado a la política de firewall que permite el tráfico HTTP desde la LAN de usuarios hacia el servidor web. De esta manera, todas las solicitudes HTTP son inspeccionadas por el WAF antes de ser entregadas al servidor, aumentando el nivel de seguridad de la aplicación web

4. Pruebas de Verificación

Se ejecutaron las siguientes pruebas para validar el correcto funcionamiento de cada control de seguridad implementado:

Prueba	Comando	Resultado Esperado
Acceso a Internet	ping 8.8.8.8	✓ Éxito
Acceso HTTP a Servidor	curl http://10.25.76.130	✓ Página mostrada
WAF – Bloqueo de XSS	curl "http://10.25.76.130?q=<script>"	✗ Bloqueado
Redes Sociales	curl http://facebook.com	✗ Bloqueado
WhatsApp	curl http://whatsapp.com	✗ Bloqueado
ITLA	curl http://itla.edu.do	✗ Bloqueado
Escáner de Red	nmap -sS 10.25.76.130	✗ Bloqueado

5. Conclusión

Se implementó exitosamente una infraestructura de red segura utilizando un firewall FortiGate, configurada íntegramente a través de su interfaz gráfica. Se cumplieron todos los requisitos establecidos:

- Acceso a Internet con NAT.
- Segmentación de red en LAN de Usuarios y LAN de Servidores.
- Políticas de firewall restrictivas, permitiendo solo HTTP entre segmentos.
- Controles de seguridad avanzados: Web Filter, DNS Filter, IPS y WAF.

La red está lista para operar en un entorno de producción con altos estándares de seguridad.

Repositorio: <https://github.com/LuisEduardo795/Configuracion-Fortigate---politiclas-/tree/main>

Video: https://youtu.be/k_HiktJOxjs?si=4tTdSPSRLG2HX3Ls